PRAKTIKUM KECERDASAN BUATAN

Nama : Zainab Feizia

NIM : H1D024097

Shift awal : F

Shift akhir : E

Tugas Pertemuan 2 – Logika Fuzzy 1

1. DESKRIPSI SISTEM

Program ini merupakan implementasi dari sistem logika fuzzy yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan library SciKit-Fuzzy. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menentukan kecepatan kipas angin secara otomatis dengan mempertimbangkan variabel kondisi lingkungan di sekitarnya.

2. VARIABEL DAN HIMPUNAN FUZZY

Sistem ini menggunakan dua Anteseden (Input) dan satu Konsekuen (Output) dengan fungsi keanggotaan segitiga.

Variabel	**Rentang**	**Himpunan Fuzzy**
Suhu (Input)	0 – 40 °C	Rendah, Normal, Tinggi
Kelembapan (Input)	0 – 100%	Kering, Lembap, Basah
Kecepatan Kipas (Output)	0 – 100	Lambat, Sedang, Cepat

3. ATURAN FUZZY (FUZZY RULES)

Aturan dirancang menggunakan pernyataan **IF-THEN** untuk memetakan relasi antar himpunan:

a. Jika suhu RENDAH atau kelembapan BASAH, maka kecepatan kipas LAMBAT.
b. Jika suhu NORMAL, maka kecepatan kipas SEDANG.
c. Jika suhu TINGGI dan kelembapan KERING, maka kecepatan kipas CEPAT.

4. TAHAPAN INFERENSI FUZZY

a. Fuzzification

Tahap ini mengubah nilai input tegas (*crisp input*) seperti Suhu 28°C dan Kelembapan 37% menjadi nilai fuzzy (derajat keanggotaan) berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah didefinisikan.

Potongan Kode:

```
sistem_kipas.input['suhu'] = 28
sistem_kipas.input['kelembapan'] = 37
```

b. Rule Application

Tahap ini menerapkan aturan-aturan fuzzy (IF-THEN) yang menggunakan operator dasar seperti AND (&) atau OR (|) untuk mengevaluasi input fuzzy dan menghasilkan output fuzzy sementara.

Potongan Kode:

```
aturan1 = ctrl.Rule(suhu['Rendah'] | kelembapan['Basah'], kecepatan['Lambat'])
aturan2 = ctrl.Rule(suhu['Normal'], kecepatan['Sedang'])
aturan3 = ctrl.Rule(suhu['Tinggi'] & kelembapan['Kering'], kecepatan['Cepat'])
```

c. Aggregation

Pada tahap ini, semua output fuzzy sementara dari setiap aturan yang aktif digabungkan menjadi satu kesatuan output fuzzy untuk membentuk profil keputusan keseluruhan system.

Potongan Kode:

```
sistem_kipas.compute()
```

d. Defuzzification

Tahap terakhir adalah mengubah kembali nilai fuzzy hasil agregasi menjadi nilai pasti atau tegas (*crisp value*), yaitu angka kecepatan kipas yang sebenarnya.

Potongan Kode:

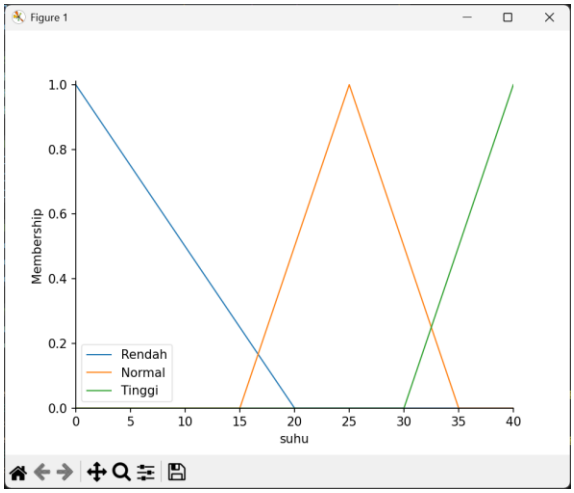
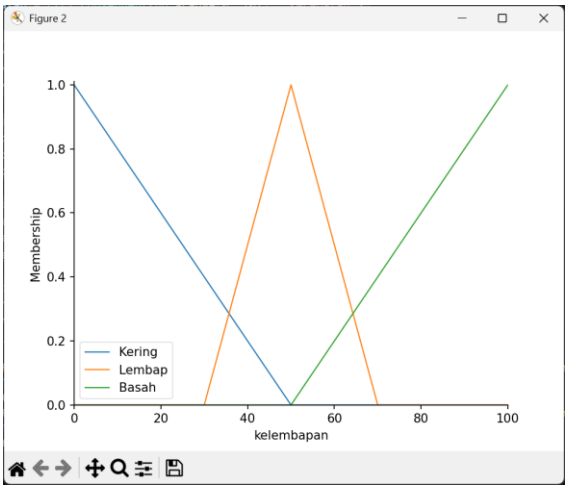
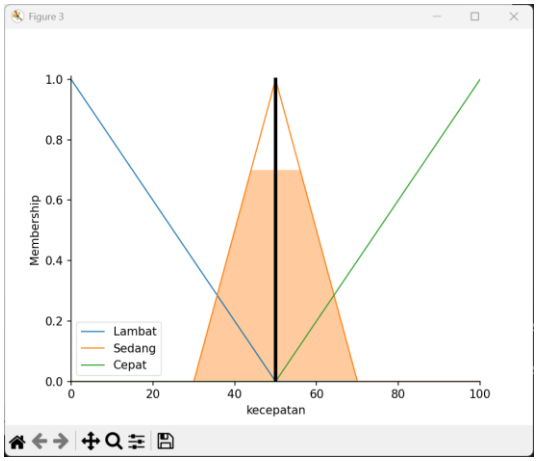
```
sistem_kipas.compute()
print(f"Hasil Kecepatan Kipas: {sistem_kipas.output['kecepatan']}")
```

5. KESIMPULAN

Dengan menggunakan library SciKit-Fuzzy pada Python, sistem dapat memberikan output kecepatan kipas yang halus dan adaptif terhadap perubahan suhu dan kelembapan ruangan. Hasil perhitungan dapat divisualisasikan melalui grafik untuk mempermudah analisis data.

Source Code

```
# Import library
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl

# Menyiapkan himpunan Fuzzy
suhu = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 41), 'suhu')
kelembapan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101), 'kelembapan')
kecepatan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 101), 'kecepatan')

# Suhu: Rendah, Normal, Tinggi
suhu['Rendah'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [0, 0, 20])
suhu['Normal'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [15, 25, 35])
suhu['Tinggi'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [30, 40, 40])

# Kelembapan: Kering, Lembap, Basah
kelembapan['Kering'] = fuzz.trimf(kelembapan.universe, [0, 0, 50])
kelembapan['Lembap'] = fuzz.trimf(kelembapan.universe, [30, 50, 70])
kelembapan['Basah'] = fuzz.trimf(kelembapan.universe, [50, 100, 100])

# Kecepatan Kipas: Lambat, Sedang, Cepat
kecepatan['Lambat'] = fuzz.trimf(kecepatan.universe, [0, 0, 50])
kecepatan['Sedang'] = fuzz.trimf(kecepatan.universe, [30, 50, 70])
kecepatan['Cepat'] = fuzz.trimf(kecepatan.universe, [50, 100, 100])

# Membuat aturan Fuzzy
aturan1 = ctrl.Rule(suhu['Rendah'] | kelembapan['Basah'], kecepatan['Lambat'])
aturan2 = ctrl.Rule(suhu['Normal'], kecepatan['Sedang'])
aturan3 = ctrl.Rule(suhu['Tinggi'] & kelembapan['Kering'], kecepatan['Cepat'])

engine = ctrl.ControlSystem([aturan1, aturan2, aturan3])
sistem_kipas = ctrl.ControlSystemSimulation(engine)

sistem_kipas.input['suhu'] = 28
sistem_kipas.input['kelembapan'] = 37
sistem_kipas.compute()
print(f"Hasil Kecepatan Kipas: {sistem_kipas.output['kecepatan']}")

# Menampilkan grafik
suhu.view()
kelembapan.view()
kecepatan.view(sim=sistem_kipas)

import matplotlib.pyplot as plt
plt.show()
```

OUTPUT

```
PS C:\Users\Feizia\Documents\KULIAH\SEMESTER 4\PRAKTIKUM KB> & C
KULIAH/SEMESTER 4/PRAKTIKUM KB/TUGAS PERTEMUAN 2/kipas_angin.py"
Hasil Kecepatan Kipas: 50.00000000000001
```